

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mgs.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS:

LAURO KARLOS LÓPEZ MACÍAS

PARALELO:

A

SEMESTRE:

QUINTO

ACTIVIDAD:

1. ESTUDIO DE CASO - SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES
(HELP DESK)

PERIODO ABRIL 2026 - AGOSTO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 1

Actividad # 1

Análisis del problema

1. Identificar los actores principales

- Usuario es la persona que detecta el problema técnico, reportando los incidentes, consultando el estado de sus solicitudes y confirmando la solución.
- Técnico TI es el especialista encargado de atender, diagnosticar y resolver los incidentes asignados. Modifica los estados del ticket atendido y registra la solución aplicada.
- Administrador es la persona encargada de la gestión de la plataforma, supervisando todo el flujo de trabajo, clasificando los incidentes por su complejidad y asigna manualmente a los técnicos los tickets cuando el sistema no lo hace automáticamente.

2. Definir los requerimientos funcionales

- Autenticación, el sistema a desarrollar sólo debe permitir el inicio de sesión para los tres roles habilitados: Usuario, Técnico, Administrador.
- Creación de Tickets, el Usuario debe poder registrar un ticket especificando título, descripción y tipo de problema, como por ejemplo Soporte Técnico, Redes, Hardware, Software, Servicio de Impresión, etc.
- Asignación de Tickets, para que el Administrador pueda asignar un ticket específico a un Técnico disponible.
- Gestión de Estados, el Técnico debe poder actualizar el estado del ticket a abierto, en progreso, resuelto, cerrado y rechazado.

3. Definir los requerimientos no funcionales

- Seguridad, el control de las transacciones de los tickets debe centralizarse de forma segura en una única instancia.
- Escalabilidad, la arquitectura del sistema debe permitir agregar nuevos tipos de tickets, nuevas categorías y nuevos canales de atención.
- Rendimiento, el envío de notificaciones internas no debe interrumpir el flujo del hilo principal de la aplicación informática.
- Mantenimiento, el sistema debe permitir señales de alerta para corregir fallos y actualización.

Diseño del sistema

1. Crear un repositorio público en GitHub

Se creó un repositorio público llamado DSI-laurokarlos mediante el usuario llopez9047 usando el correo institucional. El link para acceder al repositorio es el siguiente:

<https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos>

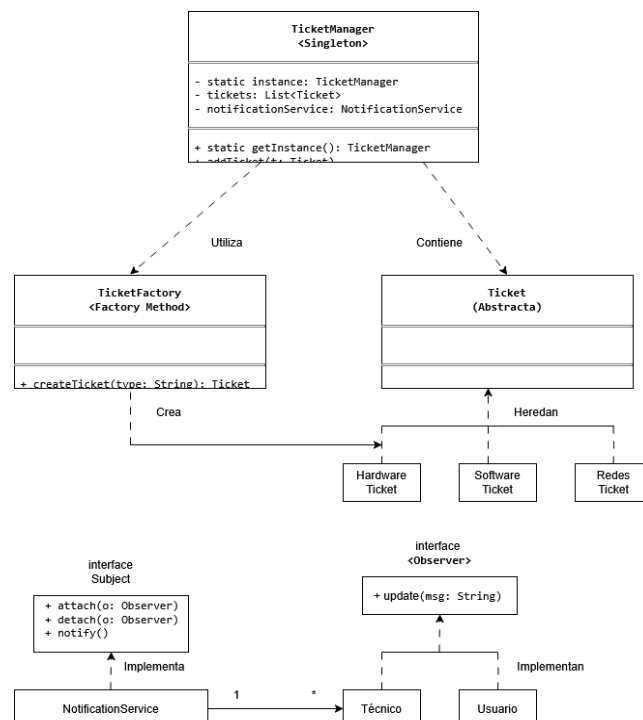
2. Crear un diagrama de casos

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



Este diagrama modela el comportamiento del sistema según el actor, el usuario puede "Crear Ticket" y "Consultar Ticket", el Administrador puede "Asignar Técnico" y "Gestionar Usuarios", por último, el Técnico puede "Resolver Ticket" y "Actualizar Ticket".

3. Diagramas de clases UML y arquitectura del sistema



Este diagrama muestra la estructura y los patrones de diseño (Singleton, Factory Method y Observer). Sudip Mitra (2024).



Por ejemplo detallamos que pasa exactamente cuando un Usuario crea un ticket:

- El Usuario interactúa con la Interfaz y ejecuta crearTicket(tipo).
- La Interfaz llama al Singleton TicketManager.getInstance().
- El TicketManager invoca al TicketFactory.createTicket(tipo).
- El TicketFactory retorna una instancia de (por ejemplo) SoftwareTicket.
- El TicketManager guarda el ticket y llama al NotificationService.notify().
- El NotificationService dispara de forma automática el método update() a los Técnicos suscritos al sistema.

Aplicación de patrones de diseño

- Singleton: Para la instancia central del motor de gestión de tickets y conexión a datos.
- Observer: Indispensable para el sistema de notificaciones automáticas a técnicos ante nuevos incidentes (Base de la programación reactiva).
- Factory Method: Para la creación de diferentes tipos de incidentes según el área (Red, Hardware, Software).

Documentación del diseño

- Singleton se usa en la clase TicketManager para el sistema de Help Desk, en el que requiere un punto único de acceso para controlar el flujo e indicadores ID's consecutivos de los tickets. De existir múltiples instancias del gestor, se podrían generar instancias duplicadas de los ID's de tickets o inconsistencias en la base de datos local del software.
- Factory Method se utiliza para la creación de los objetos tipo Ticket delegando la responsabilidad a una fábrica. Si posteriormente Help Desk necesita soportar un nuevo tipo de ticket como por ejemplo del tipo Seguridad Informática, solamente debemos crear la nueva clase sin alterar el código que solicita la creación.
- Observer se usa como la solución perfecta para el requisito de notificaciones automáticas. Los técnicos y administradores actúan como "Observadores" del estado de los tickets. En cuanto un ticket cambia de estado, el objeto central notifica directamente a los interesados sin necesidad de que el técnico esté refrescando manualmente la pantalla continuamente.



Evidencias

```
MINGW64:/c:/Users/lauro/OneDrive/Desktop/Actividades

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades
$ LS
Actividad_1_Lauro_Lopez.docx  '~$tividad_1_Lauro_Lopez.docx'
Actividad_1_Lauro_Lopez.pdf

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades
$ LS
Actividad_1_Lauro_Lopez.docx  '~$tividad_1_Lauro_Lopez.docx'
Actividad_1_Lauro_Lopez.pdf

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/lauro/OneDrive/Desktop/Actividades/.git/

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (master)
$ |
```

```
MINGW64:/c:/Users/lauro/OneDrive/Desktop/Actividades

$ LS
Actividad_1_Lauro_Lopez.docx  '~$tividad_1_Lauro_Lopez.docx'
Actividad_1_Lauro_Lopez.pdf

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/lauro/OneDrive/Desktop/Actividades/.git/

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (master)
$ git add .

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (master)
$ git commit -m "commit inicial: subida de la primera version de la actividad en pdf"
[master (root-commit) 68e5094] commit inicial: subida de la primera version de la actividad en pdf
3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 Actividad_1_Lauro_Lopez.docx
create mode 100644 Actividad_1_Lauro_Lopez.pdf
create mode 100644 ~$tividad_1_Lauro_Lopez.docx

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (master)
$
```

```
MINGW64:/c:/Users/lauro/OneDrive/Desktop/Actividades

create mode 100644 Actividad_1_Lauro_Lopez.pdf
create mode 100644 ~$tividad_1_Lauro_Lopez.docx

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (master)
$ git remote add origin https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos.git

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (master)
$ git branch -M main

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (main)
$ git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.05 MiB | 781.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (main)
$
```



```
MINGW64:/c/Users/lauro/OneDrive/Desktop/Actividades
lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (main)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/lauro/OneDrive/Desktop/Actividades/.git/

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (main)
$ git checkout main
M      Actividad_1_Lauro_Lopez.docx
M      ~$tividad_1_Lauro_Lopez.docx
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (main)
$ git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (develop)
$ |
```

```
MINGW64:/c/Users/lauro/OneDrive/Desktop/Actividades
lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (main)
$ git checkout main
M      Actividad_1_Lauro_Lopez.docx
M      ~$tividad_1_Lauro_Lopez.docx
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (main)
$ git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (develop)
$ git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (develop)
$
```

```
MINGW64:/c/Users/lauro/OneDrive/Desktop/Actividades
lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (develop)
$ git pull origin develop
From https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos
 * branch            develop      -> FETCH_HEAD
Already up to date.

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (develop)
$ git checkout -b feature/crear-ticket
Switched to a new branch 'feature/crear-ticket'

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (feature/crear-ticket)
$ git push -u origin feature/crear-ticket
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/crear-ticket' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos/pull/new/feature/crear-ticket
remote:
To https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos.git
 * [new branch]      feature/crear-ticket -> feature/crear-ticket
branch 'feature/crear-ticket' set up to track 'origin/feature/crear-ticket'.

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (feature/crear-ticket)
$
```



```
MINGW64:/c/Users/lauro/OneDrive/Desktop/Actividades
lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (feature/crear-ticket)
$ git checkout -b feature/consultar-estado
Switched to a new branch 'feature/consultar-estado'

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (feature/consultar-estado)
$ git push -u origin feature/consultar-estado
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/consultar-estado' on GitHub by visiti
ng:
remote:   https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos/pull/new/feature/cons
ultar-estado
remote:
To https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos.git
 * [new branch]      feature/consultar-estado -> feature/consultar-estado
branch 'feature/consultar-estado' set up to track 'origin/feature/consultar-esta
do'.

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (feature/consultar-estado)
$ |
```

```
MINGW64:/c/Users/lauro/OneDrive/Desktop/Actividades
lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (feature/consultar-estado)
$ git checkout -b feature/asignar-tecnico
Switched to a new branch 'feature/asignar-tecnico'

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (feature/asignar-tecnico)
$ git push -u origin feature/asignar-tecnico
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/asignar-tecnico' on GitHub by visitin
g:
remote:   https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos/pull/new/feature/asig
nar-tecnico
remote:
To https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos.git
 * [new branch]      feature/asignar-tecnico -> feature/asignar-tecnico
branch 'feature/asignar-tecnico' set up to track 'origin/feature/asignar-tecnico
'.

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (feature/asignar-tecnico)
$ |
```

```
MINGW64:/c/Users/lauro/OneDrive/Desktop/Actividades
lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (feature/resolver-ticket)
$ git push -u origin feature/resolver-ticket
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/resolver-ticket' on GitHub by visitin
g:
remote:   https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos/pull/new/feature/reso
lver-ticket
remote:
To https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos.git
 * [new branch]      feature/resolver-ticket -> feature/resolver-ticket
branch 'feature/resolver-ticket' set up to track 'origin/feature/resolver-ticket
'.

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (feature/resolver-ticket)
$
```




```
MINGW64:/c/Users/lauro/OneDrive/Desktop/Actividades
* [new branch] feature/resolver-ticket -> feature/resolver-ticket
branch 'feature/resolver-ticket' set up to track 'origin/feature/resolver-ticket'

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (feature/resolver-ticket)
$ git checkout -b feature/actualizar-estado
Switched to a new branch 'feature/actualizar-estado'

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (feature/actualizar-estado)
$ git push -u origin feature/actualizar-estado
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/actualizar-estado' on GitHub by visit
ing:
remote: https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos/pull/new/feature/actu
alizar-estado
remote:
To https://github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos.git
* [new branch] feature/actualizar-estado -> feature/actualizar-estado
branch 'feature/actualizar-estado' set up to track 'origin/feature/actualizar-es
tado'.

lauro@Elkita MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/Actividades (feature/actualizar-estado)
$
```

GitHub en Español: Opciones y X llopez9047/DSI-laurokarlos: Rey X +

github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos

McAfee Security Dell (106) Desbloques las ... UTM Panel principal - Tinke...

llopez9047 / DSI-laurokarlos

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

DSI-laurokarlos Public

main 8 Branches 0 Tags

Go to file Add file <> Code

llopez9047 commit inicial: subida de la primera version de la actividad en pdf 68e5094 · 3 days ago 1 Commit

Actividad_1_Lauro_Lopez.docx commit inicial: subida de la primera version de la actividad en... 3 days ago

Actividad_1_Lauro_Lopez.pdf commit inicial: subida de la primera version de la actividad en... 3 days ago

~\$tividad_1_Lauro_Lopez.docx commit inicial: subida de la primera version de la actividad en... 3 days ago

README

Add a README

Help people interested in this repository understand your project.

Add a README

About

Repo de DSI

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

Packages

No packages published

Publish your first package

Contributors 1

llopez9047

GitHub en Español: Opciones y X Branches - llopez9047/DSI-laurokarlos: X +

github.com/llopez9047/DSI-laurokarlos/branches/yours

McAfee Security Dell (106) Desbloques las ... UTM Panel principal - Tinke...

Overview Yours Active Stale All

Search branches...

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
feature/actualizar-estado	5 hours ago	✓	0	0	...
feature/resolver-ticket	5 hours ago	✓	0	0	...
feature/gestionar-usuarios	5 hours ago	✓	0	0	...
feature/asignar-tecnico	5 hours ago	✓	0	0	...
feature/consultar-estado	5 hours ago	✓	0	0	...
feature/crear-ticket	5 hours ago	✓	0	0	...
develop	6 hours ago	✓	0	0	...



Bibliografía

Sudip Mitra (2024) *Java Design Patterns: Singleton, Factory, and Observer*, Sudip Mitra for LinkedIn. Available at: <https://www.linkedin.com/pulse/java-design-patterns-singleton-factory-observer-sudip-mitra-upe7c>

Lauro K. López Macías
Quinto Semestre TIC's